

1- `const lista = [3, 7, 2, 9];` // cria um array list chamado lista
`lista.push(5);` // adiciona um novo elemento a lista
`console.log(lista.length);` // exibe no console o tamanho da lista

Resposta: (A) 5

2- `const frutas = ['maçã', 'laranja', 'uva'];` // cria um array list frutas
`frutas.pop();` // apaga especificamente o último elemento da lista
`console.log(frutas);` // exibe maçã e laranja no terminal

Resposta: (c) ['maçã', 'laranja']

3- `let numeros = [10, 20, 30, 40];` // cria um array list numeros
`numeros.shift();` // remove o primeiro elemento e o retorna
`console.log(numeros);` // exibe 20, 30 e 40 no console

Resposta: (A) [20, 30, 40]

4- `const valores = [1, 2, 3];` // cria um array list valores
`valores.unshift(0);` // adiciona um elemento no começo da lista
// e retorna o novo tamanho
`console.log(valores);` // exibe 0, 1, 2, 3 no console

Resposta: (B) [0, 1, 2, 3]

5- `const a = [5, 6, 7];` // cria um array list a
`const b = a.slice(1);` // cria um array list b a partir de uma
// partição de a
`console.log(b);` // exibe 6 e 7 no console

Resposta: (B) [6, 7]

6- const arr = [1, 2, 3, 4]; // cria um array list arr
arr.splice(1, 2); // remove os elementos nos index 1 e 2
console.log(arr); // exibe 1 e 4 no console

Resposta: (B) [1, 4]

7- const lista = ['a', 'b', 'c']; // cria um array list lista
console.log(lista.indexOf('c')); // retorna a primeira
// ocorrência da letra c e exibe 2 no console

Resposta: (C) 2

8- const items = [4, 8, 12]; // cria um array list items
const n = items.map(x => x/2); // cria uma nova lista n que
// recebe todos os valores de items divididos por 2
console.log(n); // exibe 2, 4 e 6 no console

Resposta: (B) [2, 4, 6]

9- const nums = [3, 6, 9, 12]; // cria um array list nums
const filtrado = nums.filter(n => n > 6); // filtra todos os
valores e armazena os maiores que 6 em uma nova lista
console.log(filtrado); // exibe 9 e 12 no console

Resposta: (C) [9, 12]

10 - const arr = [2, 4, 6]; // cria um array list arr
const soma = arr.reduce((a, b) => a + b, 0); // soma todos
// os elementos da lista e retorna o total
console.log(soma); // exibe 12 no console

Resposta: (D) 12

11 - const names = ['ana', 'lucas', 'bruna']; // cria um array
// names
console.log(names.includes('lucas')); // verifica se a
lista contém o nome lucas e exibe o resultado

Resposta: (A) true

12 - const letras = ['a', 'b', 'c']; // cria um array list
console.log(letras.join('-')); // transforma todos os elementos
da lista em uma string única e exibe

Resposta: (C) 'a-b-c'

13 - let arr = [1, 2, 3]; // cria um array list
arr = arr.concat([4, 5]); // adiciona dois elementos ao array
e retorna um novo array
console.log(arr); // exibe os números de 1 a 5

Resposta: (C) [1, 2, 3, 4, 5]

14 - `const lista = ['x', 'y', 'z'];` // cria um arraylist
`console.log(lista.reverse());` // altera a lista invertendo a posição de todos os elementos

Resposta: (B) ['z', 'y', 'x']

15 - `const dados = [1, 2, 3, 4];` // cria um arraylist
`const n = dados.find(m => m > 2);` // retorna o valor do primeiro elemento que retorna true na condição
`console.log(n);` // deixa 3

Resposta: (C) 3

16 - `const arr = [1, 2, 3, 4, 5];`
`const resultado = arr.filter(m => m % 2 === 1).map(m => m * 3).reduce((acc, v) => acc + v, 10);`
`console.log(resultado);`

// `arr.filter(m => m % 2 === 1)` busca os elementos que atendem a condição da função callback (1, 3, 5)

• `map(m => m * 3)` pega o resultado anterior e multiplica todos os valores por três (3, 9, 15)

• `reduce((acc, v) => acc + v, 10);` soma todos os números multiplicados começando com 10 (37)


```
17- const arr = [10, 15, 22, 34, 45, 60];
```

```
let arr2 = [];
```

```
let total = 0;
```

```
for (let m of arr) {  
  if (m % 3 === 0) {  
    arr2.push({ original: m, metade: m/2 });  
  }  
}
```

```
for (let m of arr2) {  
  total += m.metade;  
}
```

```
console.log(total) (60)
```

```
18- const lista = [4, 8, 12, 16];
```

```
const n = lista.splice(1, 2);
```

```
console.log(lista, n);
```

o array lista está sendo modificado pois splice remove os itens mas index desloçados

como evitar: 1. usar slice pois ele cria uma copia apenas da parte selecionada sem modificar a original

2. criar uma copia do array e usar o splice apenas na copia

19 - const pessoas = [{ nome: 'Ana', cidade: 'SP' },
{ nome: 'Lucas', cidade: 'RJ' }, { nome: 'Bruna', cidade: 'SP' },
{ nome: 'Caio', cidade: 'MG' }];

let agrupamentos = pessoas.reduce((resultado, pessoa) => {
 if (!resultado[pessoa.cidade]) {
 resultado[pessoa.cidade] = [];

} // verifica se existe uma seção para a cidade
daquela pessoa caso não exista cria uma nova

resultado[pessoa.cidade].push(pessoa);

return resultado;

// adiciona cada pessoa em sua respectiva seção e
utiliza [pessoa.cidade] como uma chave para achar a
seção correta

{, { } };

20 - find: retorna o primeiro valor que corresponde a
consulta feita (find(V => V === 8) -> 8)

filter: retorna todos os valores que correspondem a consulta
feita (filter(V => V === 8) -> qualquer ocorrência de 8)

some: retorna true se ao menos um dos elementos
do array corresponde a condição (some(V => V === 8)
-> true)

[5, 8, 12, 8, 3]